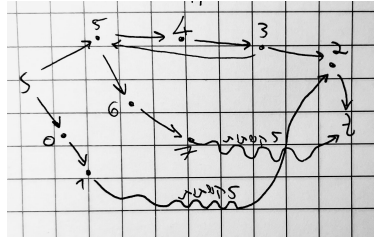


- תהא $G = (V, E, c, s, t)$ רשת זרימה עם $c: E \rightarrow \mathbb{Z}$ וזרימה מקסימלית $f: E \rightarrow \mathbb{Z}_{\geq 0}$. תהי $e^* \in E$.
1. נוכיח שאם $f(e^*) > 0$ אז e^* על מעגל שבו כל הקשתות בעלות זרימה חיובית, או שהיא על מסלול מ- s ל- t . הוכחה. נתאר אלגוריתם שמוצא מעגל או מסלול כזה. נגדיר ב- $\tilde{E}$ את הצמצום של G על הקשתות עם זרם חיובי ב- f . נסמן $e^* = (u, v)$
 - נריץ DFS על $\tilde{G}$ מ- v . אם מצאנו מעגל נחזיר אותו, אחרת מצאנו מסלול ל- t .
 - נריץ DFS על $\tilde{G}^T$ מ- u . אם מצאנו מעגל נחזיר אותו, אחרת מצאנו מסלול ל- s .
לכסוף אם לא מצאנו מעגלים נחזיר את $t \rightsquigarrow u \rightarrow v \rightsquigarrow s$ שמצאנו.
נפנה להוכיח את נכונות האלגוריתם. ברור שאם מצאנו מסלול הוא חיובי (שכן הוא ב- $\tilde{G}$) ואז סיימנו. אך כאורה לא מובטח לנו ש-DFS יוכל להמשיך לנצח עד הגעה ל- t או s , או עד למציאת מעגל: אך בהנחה ש-DFS עבר בדיוק על (w_1, w_2) כלשהי, בהכרח $f(w_1, w_2) > 0$ ולכן מאילוץ הקיבול סכום הזרימות היוצאות $\sum_{\tilde{v} \in V} f(w_1, \tilde{v}) > 0$ דהיינו יש קשת חיובית כלשהי שיוצאת מ- (w_1, w_2) וה-DFS יוכל להמשיך להתקדם (אלא אם זו קשת שהוא כבר גילה, ואז סגרנו מעגל). באופן זה בעבור הגרף המשוחלף (רק הפוך, הסכום $\sum_{\tilde{v} \in V} f(\tilde{v}, w_1)$ יהיה חיובי). משום שה-DFS תמיד יוכל להתקדם, האלגוריתם שתיארנו אכן יסתיים במציאת מעגל או במסלול $s \rightsquigarrow t$ דרך $e^* = (v, u)$ בהכרח. ■
 2. הערה: הסיבוכיות של הרצת שני DFS-ים ובניית גרף משוחלף היא $\mathcal{O}(|V| + |E|)$.
נניח שהקיבול של e^* גדל ב-1. נמצא באופן יעיל זרימת מקסימום.
 - **אלגוריתם:** נבדוק האם e^* הייתה רוויה ב- f לפני ההעלאה. אם זה לא המצב, הרצה של איטרצית FF יחידה עליו תוכל להחזיר זרימה מגודל $|f| + 1$, ולכן מקסימלית. אם זה כן המצב, נחזיר את f כמו שהיא.
 - **נכונות:** אם e^* אינה רוויה, העלאה של קיבולה לא משנה בכל מקרה. אחרת, ב- E_f המקורי אין כלל מסלול $s \rightsquigarrow t$, ומשום שעתה הוספנו קשת יחידה (עם קיבול 1) על e^* , מסלול משפר של FF בהכרח יעבור דרכה. אם שיפור לאורך מסלול שמשתמש ב- e^* לא מוביל לעלייה בערך הזרימה, אף מסלול אחר לא יצליח לעשות זאת (אחרת זו סתירה למקסימליות של f). אם הצלחנו לשפר, אז מצאנו זרימה מגודל $|f| + 1$, שזה המקסימום שנוכל למצוא בגרף זה (כי העלנו רק קיבול אחד ב-1).
 - **סיבוכיות:** עלות הרצת FF לאיטרציה יחידה יעלה $\mathcal{O}(|V| + |E|)$.
 3. נניח שהקיבול של e^* קטן ב-1. נמצא באופן יעיל זרימת מקסימום.
 - **אלגוריתם:** גם כאן נבדוק האם e^* הייתה רוויה. אם היא לא הייתה רוויה, נוכל להחזיר את הזרימה f שהתחלנו ממנה. אחרת נמצא מסלול שעובר דרך e^* , נחסיר לאורכו 1 (כדי לקבל זרימה תקינה) ונריץ EK עליו. נחזיר את הזרימה שתקבל.
 - **נכונות:** לפני שהסרנו 1- לאורך המסלול הכולל את e^* , לא היה מסלול $s \rightsquigarrow t$. נבחין ש- f לאחר חיסור של 1- לאורך מסלול בה זרימה תקינה (חיבור/חיסור של מסלול אחר), ולאחר איטרציה של EK בהכרח שוב t לא יהיה נגיש מ- s (שכן EK עומד להשתמש בקשת כלשהי במסלול היחידי בין s ל- t בגרף השיורי). סה"כ בסוף האיטרציה הגענו לגרף שיורי בו t לא נגיש מ- s ולכן מדובר בזרימת מקסימום.
 - (הערה: אם האלגוריתם מצא מעגל שעליו e^* נמצאת, אז גם לאחר חיסור 1-ים מהמעגל וקבלת זרימה תקינה, נבחין שהגרף השיורי ללא מסלול משפר כלשהו, וגם כאן נעצור ונוכל להחזיר את הזרימה)
 - **סיבוכיות:** עלות האלגוריתם מהסעיף א' יעלה $\mathcal{O}(|V| + |E|)$. עלות איטרציה אחת של EK תהיה $\mathcal{O}(|V| + |E|)$, וסה"כ סיבוכיות לינארית.

תהא רשת זרימה.

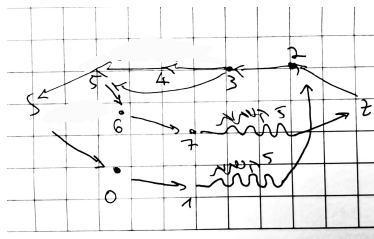
(א) נדגים זרימה שמוחזרת מ-FF שבה יש מעגל שעל קשתותיו זרימה חיובית. נתבונן בגרף $V = \{s, t\}, E = \{(s, t), (t, s)\}$ עם קיבול $c(s, t) = c(t, s) = 1$. אם FF יבחר את המסלול $s \rightarrow t \rightarrow s$ ב- G , אז נקבל באופן מיידי זרימה המקיימת $c = f$, ובפרט זרימה מקסימלית, ולכן האלגוריתם יעצור. עם זאת, יש לנו מעגל $s \rightarrow t \rightarrow s$ בעל זרימה של $f(s, t) = f(t, s) = 1$ חיובית.

(ב) נדגים זרימה המוחזרת מ-EK שבה יש מעגל שעל קשתותיו זרימה חיובית. נתבונן בגרף הבא: (סליחה שלא היה לי זמן ל-tikz)



איור 1: גרף ההתחלה

עבור קיבולים שלמים עם ערך 1 (המסלול המקוקו הוא מסלול של 5 קשתות משורשרות). נבחין שהמק"ב הוא המסלול $s \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow t$, ולאחריו הגרף השיורי יהיה:



איור 2: הגרף השיורי G_f לאחר הוספת המק"ב

(טכנית הקיבול על $s \rightarrow 7$ הוא 2 אבל זה לא משנה). נבחין שבו המק"ב הוא

$$s \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightsquigarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightsquigarrow t$$

ובסיום הריצה קיבלנו מעגל $3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 3$ עם זרימה חיובית.

(ג) נתבונן בגרף $E = \{(s, t), (s, a), (a, t)\}$ עם קיבול $c \equiv 1$. עבור:

$$f(e) = \begin{cases} 0 & e = (s, a) \vee e = (a, t) \\ 1 & e = (s, t) \end{cases}$$

וזרימה h שמזרימה 1 על כל הקשתות ב- G_f (ולכן חוסמת בהכרח). נבחין שהגרף השיורי של $f + h$ כולל את המסלול $s \rightarrow t$ באורך 1 בעוד בגרף השיורי של G_f המקורי המק"ב הוא $s \rightarrow a \rightarrow t$ באורך 2. לכן המרחקים קטנו בסתירה.

(א) נבדוק האם e^*

• **אלגוריתם:** נריץ דיניץ פעם אחת למציאת זרימה ממשקל f (ב- G , "הגרף המקורי"). נחסיר את קיבול e^* (לקבלת "הגרף השני") ב-1 ונריץ דיניץ פעם שנייה על הגרף שקיבלנו לקבלתם זרימה f' . נחזיר תשובה חיובית אם $|f| = |f'| + 1$.

• **נכונות:** נבחין שבהכרח $|f'| \leq |f|$ (כי רק הקטנו קיבולים). עוד נבחין כי כל אחת מהזרימות משרה חתך מינימום מאותו הערך ממשפט MFMC. לכן בהכרח משקל חתכים מינימלים בגרף המקורי הוא $|f|$.

$\Rightarrow$ נניח ש- e^* חוצה חתך מינימום כלשהו. אז בפרט אותו החתך יהיה מקיבול $|f| - 1$ בגרף השני (נסכום את כל הקיבולים, כולל זה של e^* שקטן ב-1) וסה"כ $|f'| = |f| - 1$ מ-MFMC.

$\Leftarrow$ נניח ש- $|f'| = |f| - 1$. אז אם יש חתך מינימלי בגרף השני מקיבול $|f| - 1$, בהכרח הוא גם חתך מינימלי בגרף המקורי (שכן $|f'| \leq |f|$) מאותו הקיבול (אם בשלילה e^* לא עליו. וזו סתירה כי אז $|f| = |f'| + 1$ כלומר $0 = 1$).

• **סיבוכיות:** $\mathcal{O}(|V|^2 |E|)$ של הרצת דיניץ פעמיים.

(ב) נבדוק האם e^* חוצה כל חתך מינימום בגרף.

• **אלגוריתם:** נריץ דיניץ למציאת זרימה מקסימלית f (ב- G , "הגרף המקורי"). נעלה ב-1 את קיבול e^* (לקבלת "הגרף השני") ונפעיל את דיניץ למציאת זרימה מקסימלית f' . נחזיר תשובה חיובית אם $|f'| + 1 = |f|$.

• **נכונות:** נבחין שבהכרח $|f'| \geq |f|$ (כי רק הגדלנו קיבולים). עוד נבחין כי כל אחת מהזרימות משרה חתך מינימום מאותו הערך ממשפט MFMC. לכן בהכרח משקל חתכים מינימלים בגרף המקורי הוא $|f|$.

$\Rightarrow$ נניח ש- e^* חוצה כל חתך מינימום בגרף. בפרט כל חתך מינימום הוא מקיבול $|f| + 1$. נבחין שבהכרח e^* על החתך השני, שכן אם לא כך אז מדובר בחתך בגרף המקורי (כי הוא לא נוגע ב- e^*) ומשום ש- $|f'| \geq |f|$ מדובר בחתך מינימום גם בגרף המקורי, למרות ש- e^* לא נמצאת עליו וזו סתירה.

$\Leftarrow$ אם $|f'| + 1 = |f|$ למרות ש(בשלילה) ישנו חתך (S, T) בגרף המקורי שלא כולל את e^* . אז זהו גם חתך בגרף השני מאותו הקיבול (שכן e^* לא עליו) וזו סתירה למינימליות של $|f'|$ (כי מצאנו חתך מקיבול $|f|$ במקום $|f'| + 1$).

סה"כ בשני הכיוונים הוכחנו נכונות.

• **סיבוכיות:** $\mathcal{O}(|V|^2 |E|)$ של הרצת דיניץ פעמיים.

נתונים m מכונות ו- n משימות. לכל משימה $i \in [n]$ נתון $L_i \subset [m]$ של מכונות שיודעות לבצע אותו. נגדיר $N = \sum_{i \in [n]} |L_i|$ ונגדיר $W = \max\{W_j\}_{j \in [m]}$ כאשר W_j מספר המשימות שהמכונה m -יודעת לבצע.

● **אלגוריתם:** ניצור n צמתים $v_1 \dots v_n$ ל- n משימות, ו- m מכונות $u_1 \dots u_m$. נחבר את s ל- v_i ואת u_i ל- t . נוסף קשת מכוונת (v_i, u_j) אם $j \in L_i$ (כלומר המכונה j -יודעת לבצע את המשימה i). נגדיר $c \equiv 1$ קבוע, ונפעל באופן הבא: ראשית, נריץ את FF, אם $|f| = n$ נחזיר התאמה חח"ע בין משימות למכונות, היא בהכרח מינימלית וסיימנו. אחרת, נעלה את הקיבולים של הקשתות $u_i \rightarrow t$ ב-1, ונריץ את FF על הזרימה הקודמת, נסיים גם כאן אם $|f| = n$. נמשיך כך כשבכל איטציה FF מתחיל את הזרימה ההתחלתית שלו להיות הזרימה הקודמת.

● **נכונות:** ישירות מהנכונות של השיוך של משימות למכונות מהתרגול. באיטרציה הראשונה נטפל במקרה ש- $W = 1$, אח"כ במקרה בו $W = 2$, וכו' עד שנגיע למקרה המקסימלי בו $W = n$. אם גם בו לא נמצא זרימה מתאימה בהכרח לא קיימת חלוקה של משימות למכונות.

● **סיבוכיות:** האיטאציה הראשונה של FF תיארך $\mathcal{O}(E \cdot |f|)$ בעוד הזרימה המקסימלית בגודל n ו- $|E| = n + m + N$, ולכן סה"כ $\mathcal{O}(n(n + N + m))$.

אחרי האיטרציה הראשונה, במקרה הגרוע נאלץ לבצע את כל n האיטרציות. במקרה הזה כל המשימות יתנקזו למכונה אחת, ונידרש לבצע רק איטרציה אחת של FF שתמצא מסלול $s \rightsquigarrow t$.

סה"כ סיבוכיות $\mathcal{O}(n \cdot (n + N + m))$.

תהא $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצה חיובית שחוסמת מלמעלה pointwise מטריצה M . נניח שסכום איברי כל שורה חסום ב- r_i וסכום איברי כל טור חסום ב- c_i . נמצא M מקסימלית (ביחס ל- $|M| := \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}$).

• **אלגוריתם:** נגדיר קודקודים $\tilde{r}_1 \dots \tilde{r}_n, \tilde{c}_1 \dots \tilde{c}_n$ ו- s, t עם קשתות $(s, \tilde{r}_i)$ בעלות קיבול r_i ו- $(t, \tilde{c}_i)$ עם קיבול c_i . נגדיר קשתות $(\tilde{r}_i, \tilde{c}_j)$ עם קיבול b_{ij} , ונמצא זרימה מקסימלית. נחזיר את $m_{ij} := f(\tilde{r}_i, \tilde{c}_j)$.

• **נכונות:** נוכיח M עומדת בתנאים ומקסימלית אמ"מ M זרימה מקסימלית.

$\Rightarrow$ נניח ש- M עומדת בתנאים. הזרימה $m_{ij} = f(\tilde{r}_i, \tilde{c}_j)$ וכן $f(\tilde{r}_i, \tilde{c}_i) = m_{ij}$ ו- $f(s, \tilde{r}_i) = \sum_{j=1}^n m_{ij} = f(\tilde{r}_i, t)$ (שכן $|f| = |M|$) ו- $|f| = \sum_{j=1}^n m_{ji}$. קל לראות ש- $|f| = |M|$ (שכן $|f| = \sum f(\tilde{r}_i, t) = \sum f(\tilde{r}_i, \tilde{c}_j) = |M|$) מהגדרה) ומשום ש- f זרימה תקינה (בבירור מקיימת את אילוץ הקיבול) היא בהכרח מקסימלית (כי מצאנו התאמה חח"ע בין M שעומדת בתנאים לבין זרימה תקינה, ו- $|f| = M$).

$\Leftarrow$ נניח שקיבלנו זרימה מקסימלית. אז נוכל לבנות מטריצה $m_{ij} = f(\tilde{r}_i, \tilde{c}_j)$. היא בבירור עומדת בתנאים שכן מאילוץ הקיבול על $(\tilde{r}_i, \tilde{c}_j)$ מתקיים ש- $b_{ij} = c(\tilde{r}_i, \tilde{c}_j) = m_{ij} = f(\tilde{r}_i, \tilde{c}_j) \leq c(\tilde{r}_i, \tilde{c}_j) = b_{ij}$ ומאילוץ הקיבול על $(s, \tilde{r}_i)$ נקבל מצד אחד ש- $\sum_{j=1}^n m_{ij} = \sum_{j=1}^n f(\tilde{r}_i, \tilde{c}_j) \leq f(s, \tilde{r}_i) \leq r_i$ ומצד שני ש- $f(s, \tilde{r}_i) \leq r_i$ (מאילוץ הקיבול) ולכן $\sum_{j=1}^n m_{ij} \leq r_i$ כנדרש. באופן דומה על c_i . המקסימליות גם כן באופן דומה לצד השני של הגרירה (על בסיס כך ש- $|f| = M$).

• **סיבוכיות:** מדובר על גרף עם $|E| = n^2 + 2n$ ו- $|V| = 2n + 2$. מכיוון שהגרף דו"צ נגיע לסיבוכיות של $\mathcal{O}(n^2 \sqrt{n})$.

נתונה רשת זרימה $G = (V, E, c, s, t)$ וזרימת מקסימום f . נמצא אלגוריתם יעיל שבודק האם קיימים ברשת שני חתכים שונים שכל אחד מהם הוא מינימלי.

- **אלגוריתם:** נמצא חתך מינימלי ב- G לפי האלגוריתם מהתרגול. נחשב את G^T וגם בו נמצא חתך מינימלי (רק שנחליף בין s ל- t , כלומר נמצא זרימת מקסימום ב- (V, E^T, c^T, t, s) כאשר $c^T(u, v) = c(v, u)$ ו- E^T מוגדר בהתאם להרצאה), רק שהפעם נשתמש בזרימה $f^T(u, v) = f(v, u)$. נחזיר תשובה חיובית אם שני החתכים זהים.
 - **נכונות:** כדי להראות שהאלג' מהתרגול בפעם השנייה יחזיר חתך תקין יש להראות ש- f^T זרימת מקסימום בגרף המשוחלף. אנטי-סימטריות הינה מיידית, ואכן מתקיים אילוץ הקיבול שכן $f^T(v, u) \leq c^T(v, u)$ ב- G^T אם"מ $f(u, v) \leq c(u, v)$ ב- G (ישירות מההגדרה $f(v, u) = f^T(u, v)$ ו- $c(v, u) = c^T(u, v)$).
- עתה אנו מחזיקים בשני חתכים, (S_1, T_1) ב- G ו- (S_2, T_2) ב- G^T , כל אחד חתך מינימום. מכיוון אחד, אם $(S_1, T_1) \neq (S_2, T_2)$ אז בבירור (S_2, T_2) גם חתך מינימום ב- G ולכן מצאנו את הנדרש. אחרת, נניח בשלילה שהם זהים אך יש חתך (S_0, T_0) אחר ששונה להם. אז קיים $v \in S \cap T_1 = S \cap T_2$. ע"פ האלגוריתם, v לא נגיש (ע"י BFS) מ- s ב- G_f אך v נגיש מ- t ב- $G_{f^T}^T$ (הגרפים השוויוניים). לכן מהגדרת רשת הזרימה המשוחלפת v נגיש מ- s ב- G_f , וזו סתירה.

החלטתי לפרוש מחיי האקדמיה בשיא ולנסות להפיק סרט. $A = \{a_1 \dots a_n\}$ רשימת השחקנים, כאשר a_i דורש משכורת של p_i . $B = \{b_1 \dots b_m\}$ רשימת המשקיעים, כאשר b_j מוכן להשקיע q_j , בתנאי שהשחקנים האהובים עליו $A_j \subset A$ ישקו בסרט.

נמצא אלגוריתם שמוצא בחירת שחקנים ומשקיעים עם רווח הפקה מירבי.

• **אלגוריתם:** נגדיר $V = A \cup B \cup \{s, t\}$. נשלח קשתות מ- s לאיברי B (המשקיעים) מהצורה (s, b_i) עם קיבול $c(s, b_i) = q_i$. מ- A (השחקנים) ל- t נשלח קשתות (a_i, t) עם קיבול $c(a_i, t) = p_i$. נוסיף קשת (b_j, a_i) אם $a_i \in A_j$ עם קיבול אינסופי (נוכל להעביר כמה זרימה שנרצה. זה לא משפיע מהותית על האלגוריתם, רק צריך לוודא שהבעיה חסומה).

נמצא באמצעות דיניץ זרימה מקסימלית, ונשתמש באלגוריתם מהתרגול (שני BFS-ים על הגרף השיורי) למציאת חתך (S, T) מינימלי מזרימה. נחזיר את השחקנים והמשקיעים שב- S .

• **נכונות:** ראשית, נבחין שהבעיה לא חסומה, לדוגמה עבור חתך שחוצה את הקשתות מ- s ל- B (קיבולו $\sum q_i$ סופי, והוא שקול לבחירת אף אחד מהמשקיעים). עתה נוכיח שקילות.

$\Rightarrow$ יהי חתך (S, T) מינימלי. נוכיח שהוא משרה רווח הפקה מירבי. הוא אכן משרה רווח הפקה תיקני כי הראנו שהבעיה חסומה, כלומר ניתן למצוא חתך שלא עובר דרך קשתות מקיבול אינסופי. לכן, אם $b_i \in S$ בהכרח גם כל קשת מהצורה (b_i, a_j) ב- S , דהיינו $A_i \in S$ מהגדרת E והקיבולים. יתרה מכך, נוכל להראות שהיא מינימלית. נסמן ב- Σ את הסכום $\sum_{i \in B} q_i$ (סך ההשקעות). נבחין שקיבול חתך (S, T) שבו לא בחרנו את המשקיעים $Q \subset B$ וכן בחרנו את השחקנים $P \subset A$ הוא:

$$c(S, T) = \sum_{i \in Q} q_i + \sum_{j \in P} p_j = \Sigma - \left(\sum_{i \in Q} q_i - \sum_{j \in P} p_j \right)$$

לכן $c(S, T)$ מינימלי אם $\left(\sum_{i \in Q} q_i - \sum_{j \in P} p_j \right)$ מינימלי (הם נבדלים בקבוע) אם $\sum_{i \in Q} q_i - \sum_{j \in P} p_j$ מינימלי. אך נבחין שהביטוי האחרון הוא רווח ההפקה ולכן רווח ההפקה מקסימלי כאשר החתך מינימלי.

$\Leftarrow$ תהא בחירה (עם רווח הפקה מקסימלי) של משקיעים ושחקנים, ונוכיח שהיא משרה חתך מינימלי. כבר הראנו (בבחירה הקודמת) שהחתך משרה קבוצת משקיעים עם רווח הפקה מקסימלי, ונבחין שהוא משרה מהגדרה את הקבוצה המקורית של משקיעים ושחקנים וסה"כ סיימנו.

• **סיבוכיות:** מדובר בגרף עם $|V| = n + m$ ו- $|E| = \sum |A_j| \leq nm$ ולכן סה"כ סיבוכיות דיניץ היא $\mathcal{O}(|E| \sqrt{|V|}) = \mathcal{O}(nm\sqrt{n+m})$.